

Node.js

Summary Session 9



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое оконная функция?



Оконная функция

Это функция, которая выполняет вычисления для набора записей, объединенных по какому-либо признаку.



OVER

Это выражение, которое определяет, как разделить записи, которые обрабатывает функция.



PARTITION BY

Это оператор, который разделяет записи на группы, или разделы, в зависимости от значения выбранного поля.

Основные различия

	Цель	Результат
GROUP BY	Используется для группировки строк таблицы по одному или нескольким столбцам.	Возвращает одну строку для каждой группы. Все строки, которые попадают в одну группу, объединяются.
Оконные функции	Выполняет вычисления на основе набора строк, которые определяются окном.	Возвращает одну строку для каждой исходной строки, добавляя результат вычисления оконной функции в виде дополнительной колонки.

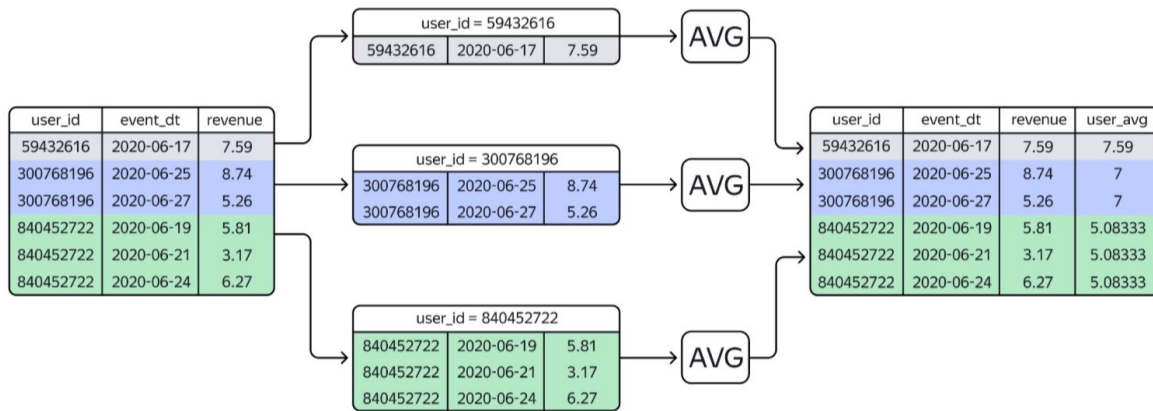
Основные различия

	Цель	Результат
GROUP BY	Используется для группировки строк таблицы по одному или нескольким столбцам.	Возвращает одну строку для каждой группы. Все строки, которые попадают в одну группу, объединяются.
Оконные функции	Выполняет вычисления на основе набора строк, которые определяются окном.	Возвращает одну строку для каждой исходной строки, добавляя результат вычисления оконной функции в виде дополнительной колонки.

```
SELECT column1,  
window_function() OVER ( PARTITION  
BY column2 ORDER BY column3 ) AS  
result_column FROM table_name;
```



Объяснение синтаксиса



Пример вычисления для вышенаписанной функции

Экспресс-опрос

?

Какие основные концепции оконных функций вы помните?

Основные концепции оконных функций

Окно (Window)

PARTITION BY

ORDER BY

Определяет набор строк, на который будет применяться оконная функция для текущей строки.

Может охватывать как все строки, так и определенную часть строк результирующего набора данных.

Основные концепции оконных функций

Окно (Window)

PARTITION BY

ORDER BY

Разделяет строки на группы, называемые "разделами" (partitions), и вычисления оконной функции выполняются для каждой группы независимо.

Аналогично GROUP BY, но при этом сохраняются все строки, а не сводятся в одну строку на группу.

Основные концепции оконных функций

Окно (Window)

PARTITION BY

ORDER BY

Определяет порядок строк в каждой группе (partition) перед применением оконной функции.

Экспресс-опрос

?

Что такое агрегирующие оконные функции?



Агрегирующие оконные функции

Это функции, позволяющие выполнять вычисления, которые агрегируют данные в рамках определенного окна (группы строк), сохраняя при этом детализированные строки.

Экспресс-опрос

?

Какие основные агрегирующие оконные функции вы помните?

Основные агрегирующие оконные функции

SUM()

AVG()

MIN()

MAX()

COUNT()

Экспресс-опрос

?

Что такое кумулятивная сумма?



Кумулятивная сумма

Это сумма значений от начала до текущей строки.

Подсчет кумулятивных значений



При подсчете кумулятивных значений с помощью оконных функций в оператор OVER дополнительно вписывается порядок сортировки ORDER BY.



Кумулятивные значения рассчитываются только при использовании столбца с датами в ORDER BY.



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1

1. Для каждого заказа `order_id` выведите минимальный, максимальный и средний `unit_price`.
2. Оставьте только уникальные строки из предыдущего запроса.
3. Посчитайте стоимость продукта в заказе как `quantity*unit_price` Выведите суммарную стоимость продуктов с помощью оконной функции. Сделайте то же самое с помощью GROUP BY.

Таблица `purchase_order_details`

4. Посчитайте количество продуктов в каждом заказе с учетом их статуса с помощью оконной функции.
5. Посчитайте кумулятивную количество товаров `quantity` по дате получения `date_received`.
6. Посчитайте кумулятивную выручку `quantity*unit_cost` по дате получения `date_received` для каждого `product_id`.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Для каждого заказа `order_id` выведите минимальный, максимальный и средний `unit_cost`.
2. Оставьте только уникальные строки из предыдущего запроса.
3. Посчитайте стоимость продукта в заказе как `quantity*unit_cost`.
 - Выведите суммарную стоимость продуктов с помощью оконной функции.
 - Сделайте то же самое с помощью `GROUP BY`.
4. Посчитайте количество заказов по дате получения и `posted_to_inventory`.
 - Если оно превышает 1 то выведите '>1' в противном случае '=1'.
5. Выведите `purchase_order_id`, `date_received` и вычисленный столбец.



ВОПРОСЫ



Заключение

